Réactivité en chimie organique

Modification de chaîne ou de groupe, substitution, addition, élimination, sites donneurs et accepteurs, flèches courbes, intermédiaires réactionnels

Terminale — Physique-chimie · chapitre 9 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

- Reconnaître une substitution, une addition, une élimination ; une modification de chaîne ou de groupe.
- Repérer les sites donneurs et accepteurs de doublet d'électrons à l'aide de l'électronégativité.
- Décrire une étape d'un mécanisme avec des flèches courbes ; identifier un intermédiaire réactionnel.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

- **Substitution** : un atome ou groupe est remplacé par un autre. **Addition** : deux molécules donnent une seule (une double liaison disparaît). **Élimination** : une molécule perd des atomes et une double liaison se forme.
- Une liaison entre deux atomes d'électronégativités différentes est **polarisée** : δ^+ sur le moins électronégatif (χ : H 2,2 ; C 2,6 ; Br 3,0 ; Cl 3,2 ; O 3,4).
- **Site donneur** de doublet : doublet non liant, double liaison, atome δ^-. **Site accepteur** : atome δ^+, ion positif.
- Une **flèche courbe** part d'un doublet (site donneur) et pointe vers un atome (site accepteur) ou une liaison qui se rompt.
- Un **intermédiaire réactionnel** est formé dans une étape et consommé dans une autre ; il n'apparaît pas dans l'équation bilan.

MÉTHODE — reconnaître la catégorie d'une réaction

1. Compter les réactifs et produits organiques, comparer les formules

2. Une double liaison disparaît et tout s'ajoute : addition ; une double liaison apparaît : élimination ; un groupe en remplace un autre : substitution

---

Exemple. $CH_2{=}CH_2 + H_2O \longrightarrow CH_3{-}CH_2{-}OH$ *: la double liaison disparaît, une seule molécule produite : addition.*

MÉTHODE — décrire une étape avec des flèches courbes

1. Repérer le site donneur (doublet) et le site accepteur (δ^+)

2. Flèche du doublet vers l'atome accepteur : une liaison se forme

3. Si l'atome accepteur ne peut pas garder toutes ses liaisons, flèche de la liaison qui se rompt vers l'atome qui garde le doublet

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Une flèche courbe part toujours d'un **doublet**, jamais d'un atome isolé ou d'une charge +. L'atome de carbone lié à un halogène ou à un oxygène est δ^+. Ne pas confondre intermédiaire réactionnel et catalyseur.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Donner la catégorie de chaque réaction : NIVEAU 1

a) $CH_2{=}CH_2 + H_2O \longrightarrow CH_3{-}CH_2{-}OH$;

b) $CH_3{-}CH_2{-}Br + HO^- \longrightarrow CH_3{-}CH_2{-}OH + Br^-$;

c) $CH_3{-}CH_2{-}OH \longrightarrow CH_2{=}CH_2 + H_2O$;

d) $CH_3{-}CH{=}CH_2 + HBr \longrightarrow CH_3{-}CHBr{-}CH_3$.

2. Indiquer les charges partielles dans les liaisons C−Br, C−O, O−H et C=O. NIVEAU 1

3. Dans la réaction b) de l'exercice 1, identifier le site donneur et le site accepteur. NIVEAU 1

4. Le craquage du butane donne de l'éthène et de l'éthane ; l'oxydation de l'éthanol donne de l'éthanal. Laquelle modifie la chaîne carbonée ? le groupe caractéristique ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Décrire les deux flèches courbes de la substitution $HO^- + CH_3{-}Br \longrightarrow CH_3{-}OH + Br^-$ (une seule étape). NIVEAU 2

6. Addition de HBr sur l'éthène, en deux étapes : (1) $CH_2{=}CH_2 + H{-}Br \longrightarrow CH_3{-}CH_2^+ + Br^-$; (2) $CH_3{-}CH_2^+ + Br^- \longrightarrow CH_3{-}CH_2Br$. Décrire les flèches courbes de chaque étape et identifier l'intermédiaire réactionnel. NIVEAU 2

7. La déshydratation du butan-2-ol ($CH_3{-}CH(OH){-}CH_2{-}CH_3$) est une élimination. Quels alcènes peut-on obtenir ? NIVEAU 2

8. Écrire l'équation de l'estérification entre l'acide éthanoïque et le méthanol. À quelle catégorie appartient-elle ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. On prépare le 2-chloro-2-méthylpropane : $(CH_3)_3C{-}OH + HCl \longrightarrow (CH_3)_3C{-}Cl + H_2O$. Mécanisme : NIVEAU 3
(1) $(CH_3)_3C{-}OH + H^+ \longrightarrow (CH_3)_3C{-}OH_2^+$; (2) $(CH_3)_3C{-}OH_2^+ \longrightarrow (CH_3)_3C^+ + H_2O$; (3) $(CH_3)_3C^+ + Cl^- \longrightarrow (CH_3)_3C{-}Cl$.

a) Quelle est la catégorie de la réaction bilan ?

b) Étape (1) : identifier le site donneur et le site accepteur, décrire la flèche courbe.

c) Étape (2) : décrire la flèche courbe. Quelle est la nature de l'espèce $(CH_3)_3C^+$?

d) Citer les intermédiaires réactionnels.

e) On part de 7,4 g d'alcool ($M = 74\,g/mol$) et on obtient 6,5 g de produit ($M = 92{,}5\,g/mol$), l'acide étant en excès. Calculer le rendement.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Une flèche courbe peut partir d'un atome d'hydrogène H^+.

b) Dans une addition, une double liaison est formée.

c) Un intermédiaire réactionnel apparaît dans l'équation bilan.

d) L'atome de carbone lié à un atome de chlore est un site accepteur.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

L'addition d'eau sur le propène $CH_2{=}CH{-}CH_3$ peut donner deux produits. Les écrire et les nommer. Sont-ils isomères ?